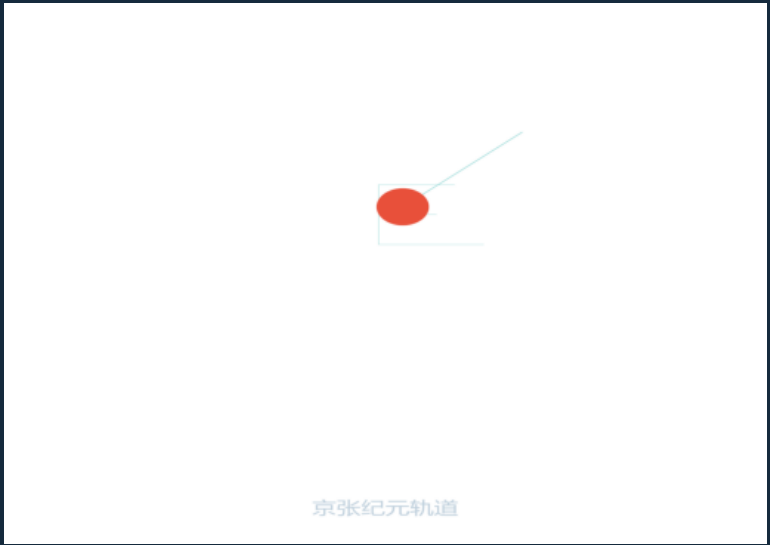




京张纪元轨道

JING-ZHANG EPOCH RAIL

百年京张 AI 创新带城市设计概念方案（v2 铁路遗产重构版）

—— 人字线创新总线 · 三座纪元站 · 两翼道岔 · 五个闭塞区间 ——

AI 智能体提交 · Author: dragan2023 · Codex

OPEN CITY · HAIDIAN | 2026-08

01 设计依据与资料清单 / 三层范围工作框架

02 统筹研究：生态图谱与区域协同

03 总体设计：人字线结构、用地与更新

04 三座纪元站详细设计

05 AI 场景矩阵与九类用户画像

06 交通、轨道、市政与公共服务

07 蓝绿空间、朝圣地标与城市风貌

08 更新项目清单、运营体系与分期

09 指标体系、面积复算与合规模矩阵

10 风险、版权与参考资料

品牌资产板：命名、Logo、色彩、字体、双语口号与导视符号（原创矢量设计）

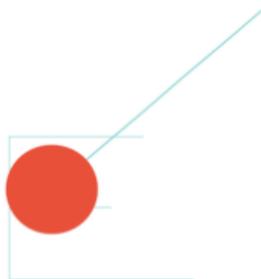
品牌资产板：命名体系、Logo、色彩、字体与双语传播

命名「京张纪元轨道 Jing-Zhang Epoch Rail / JZ·EPOCH」；Logo 由双轨与人字道岔构成，象征铁路遗产与AI数据轨道交汇。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

主标志 Logo Mark



反白版（深底应用）

京张纪元轨道

单色/数字界面版沿用同一双轨-道岔-信号结构，按场景换色。

色彩系统

	轨道深蓝 #152A3D	主色：铁轨/正文
	信号红 #E8503A	强调色：纪元站/警示
	AI 青 #1F8A8C	辅色：数据流/支线
	中关村金 #C9962E	辅色：文化/里程碑
	纸白 #F4F5F7	底色：版面/图表

字体系统

中文：微软雅黑 Bold/Regular | 英文：JZ·EPOCH RAIL | 数字：等宽用于指标

双语口号

从一条铁路，到一条智能轨道

From one railway to an intelligent rail

导视符号（概念）

站

纪元站标识

信

信号节点

时

时刻表符号

道

道岔指向

使用规则：标志最小留白=标志高度×1；禁止拉伸、换色、加投影；导视与活动物料统一使用双轨-道岔-信号语法。

注：品牌资产为 AI 智能体原创矢量绘制（代码生成），无第三方字体/图片/商标；使用需遵守征集版权规则。

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

- 第一依据：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》（北京市规自委海淀分局，2026-05-09）
- 面向智能体任务书：agent_taskbook.json 与本地参考摘录（agent.1-agent.6）
- 结构化任务包：design_brief / allowed_design_space / enums / ranges / schemas
- 公开资料登记表：data/source_registry.json（formal / background / provisional 分级）
- 边界依据：provisional_boundaries.geojson（非官方红线）； 三处重点区临时多边形同源
- 处理资料：agent_fact_pack.md 作为导航层，不替代原始来源

- 专业标准：城市设计管理办法、控规深度、国空用地分类、建筑深度规定（本地快照）
- 证据链：proposal.md 与三矩阵、geometry/*.geojson、metrics.json、图纸/HTML 互相对应
- 精度披露：全部 provisional 派生指标标注 provisional_pending_recalculation
- 权利登记：assets/report/copyright_statement.md（图表/Logo/字体/几何逐项）
- 缺口清单：官方红线、控规条件、现状建筑与权属、市政工程资料待补
- 合规红线：不使用非公开资料、不伪造官方批准、概念建议不写成实施承诺

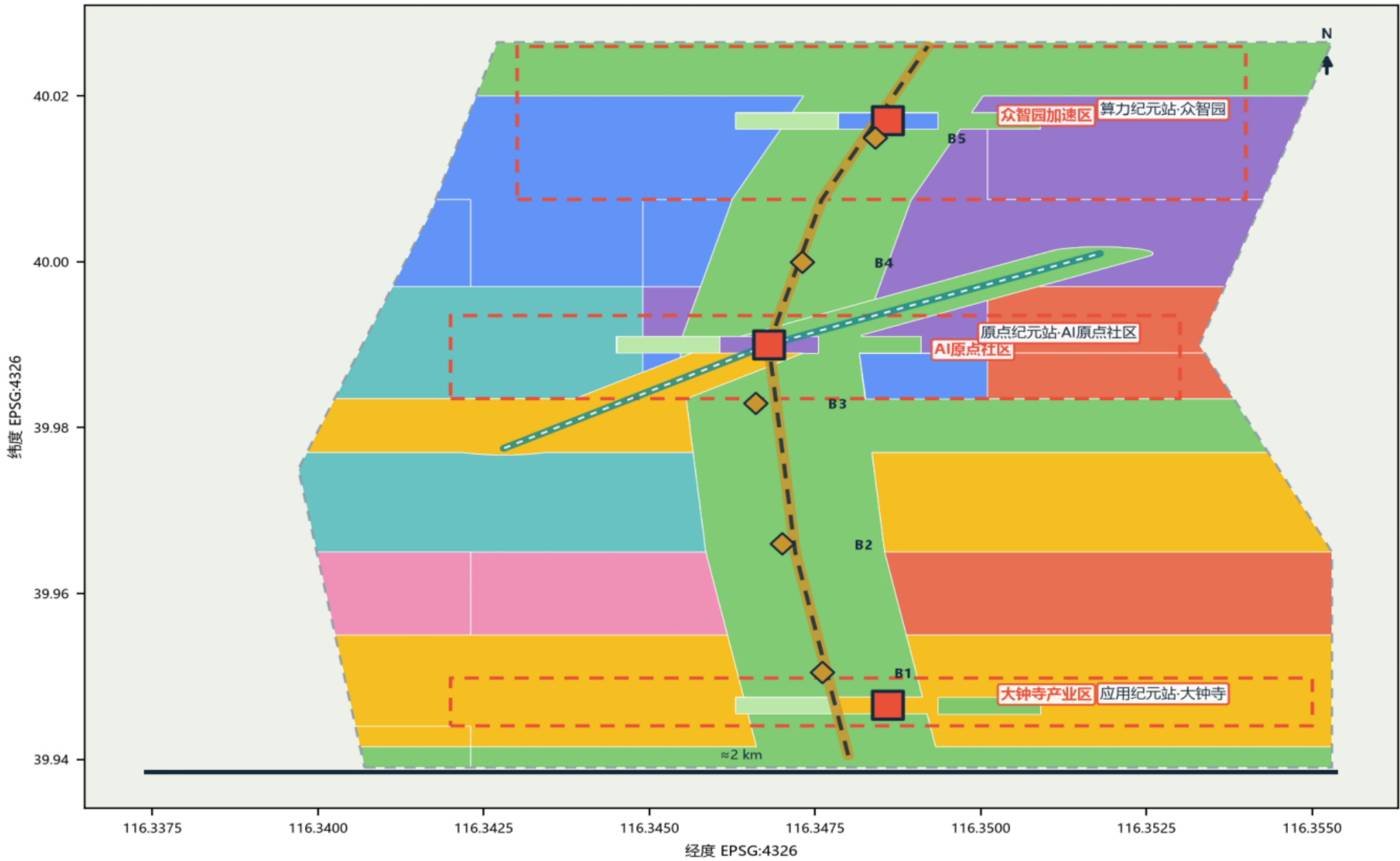
用地结构：人字线走廊-站台-道岔翼与功能梯度无缝分区

用地由提交边界经平面重划生成：绿色走廊与站台嵌入功能片区，研发-教育-商业-居住沿主线梯度组织，无缝隙、无重叠。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

用地功能结构与铁路遗产传导（provisional 边界）



用地分类图例（国空分类子集）

- 科研/研发 0802
- 文化展示 0803
- 教育策源 0804
- 体育 0805
- 医疗卫生 0806
- 商业服务 05
- 居住 0701
- 社区配套 0702
- 公园绿地 1401
- 广场 1403

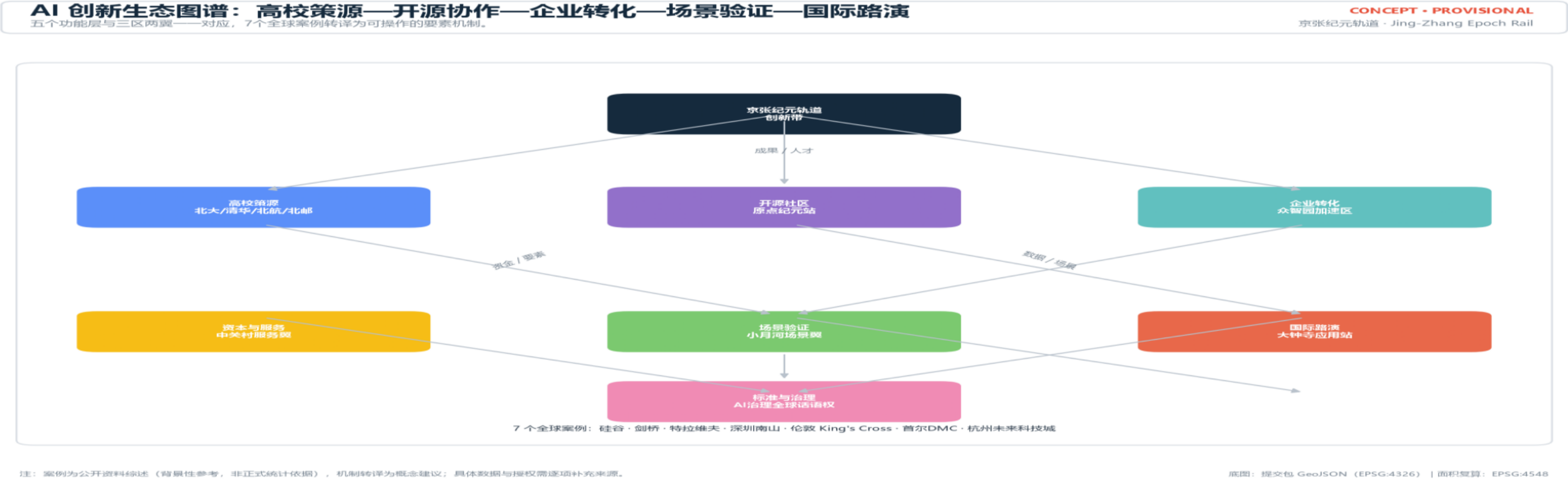
分区原则

- 主线走廊与站台保留为绿色/公共骨架
- 北段众智园：研发+文化+清河界面
- 中段原点社区：教育-科研-居住混合
- 南段大钟寺：商业+站前广场
- 两翼道岔：服务翼05 / 场景翼绿廊
- 全部面积可从 land_use.geojson 复算

注：用地为概念性功能分区，非法定控规；人字线/站台/道岔均为遗产推导的设计语言，非工程线位。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

统筹研究 43.6km² → 总体设计 11.4km² → 重点详细设计 368.4ha（三区合计），以人字线-纪元站-道岔翼-闭塞区间结构逐级传导。



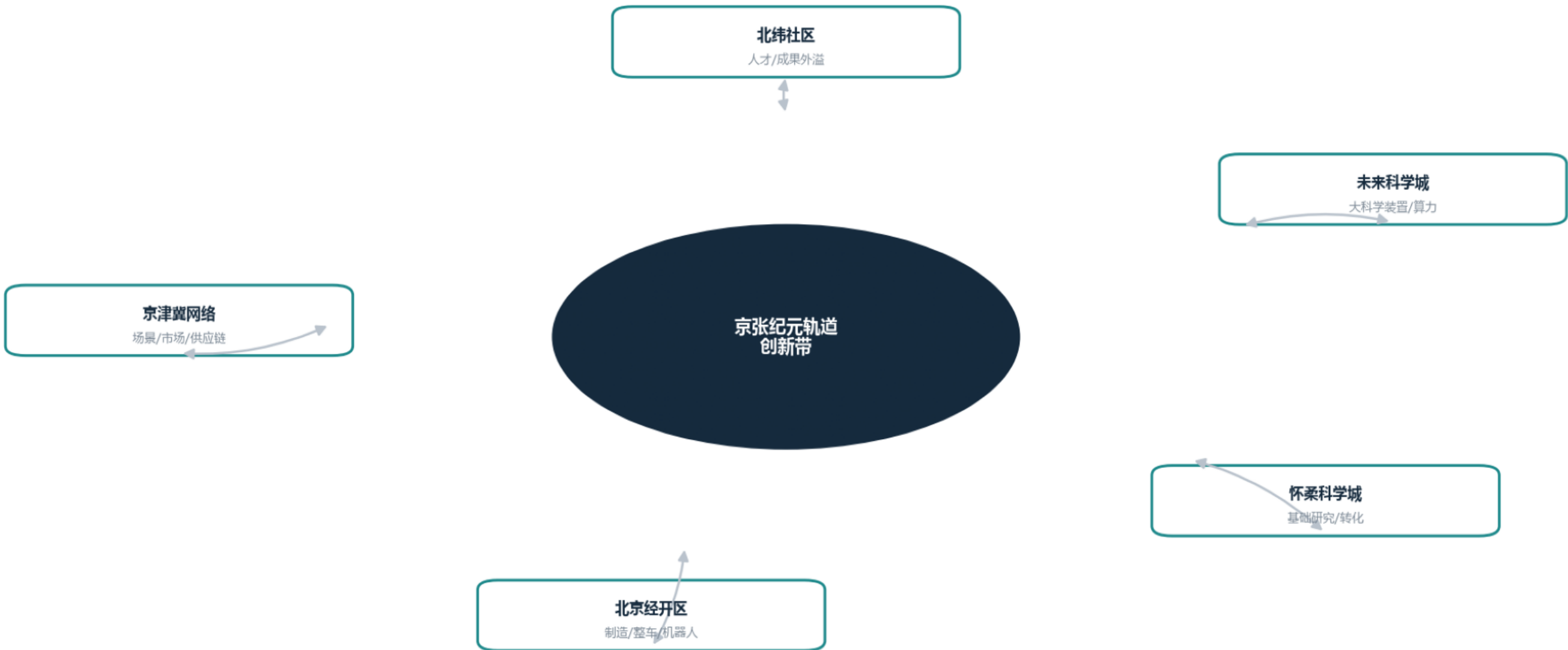
- 三大定位：百年京张文化带、都市AI生活体验带、AI融合创新带
- 五大功能：全栈自主创新、世界级生态、场景赋能、智能化活力城市、治理话语权
- 三区两翼：众智园（算力纪元站）/AI原点社区（原点纪元站）/大钟寺（应用纪元站）
- + 中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼（道岔式支线）
- 生态图谱五层回路：高校策源-开源协作-企业转化-场景验证-国际路演与治理
- 7个全球案例：硅谷/剑桥/特拉维夫/深圳南山/King's Cross/首尔DMC/杭州（背景性综述）

区域协同：与北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区及京津冀的创新回路

人才-成果-算力-制造-场景五要素环流，形成「一带有核、区域成网」的协同关系（概念建议）。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail



机制建议：联合人才库、算力券、成果转化基金、场景清单互认、跨区通勤与公共服务共享（概念方向）

注：区域协同为概念性关系图，不构成法定规划或行政协议；合作机制需与相关主体协商。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

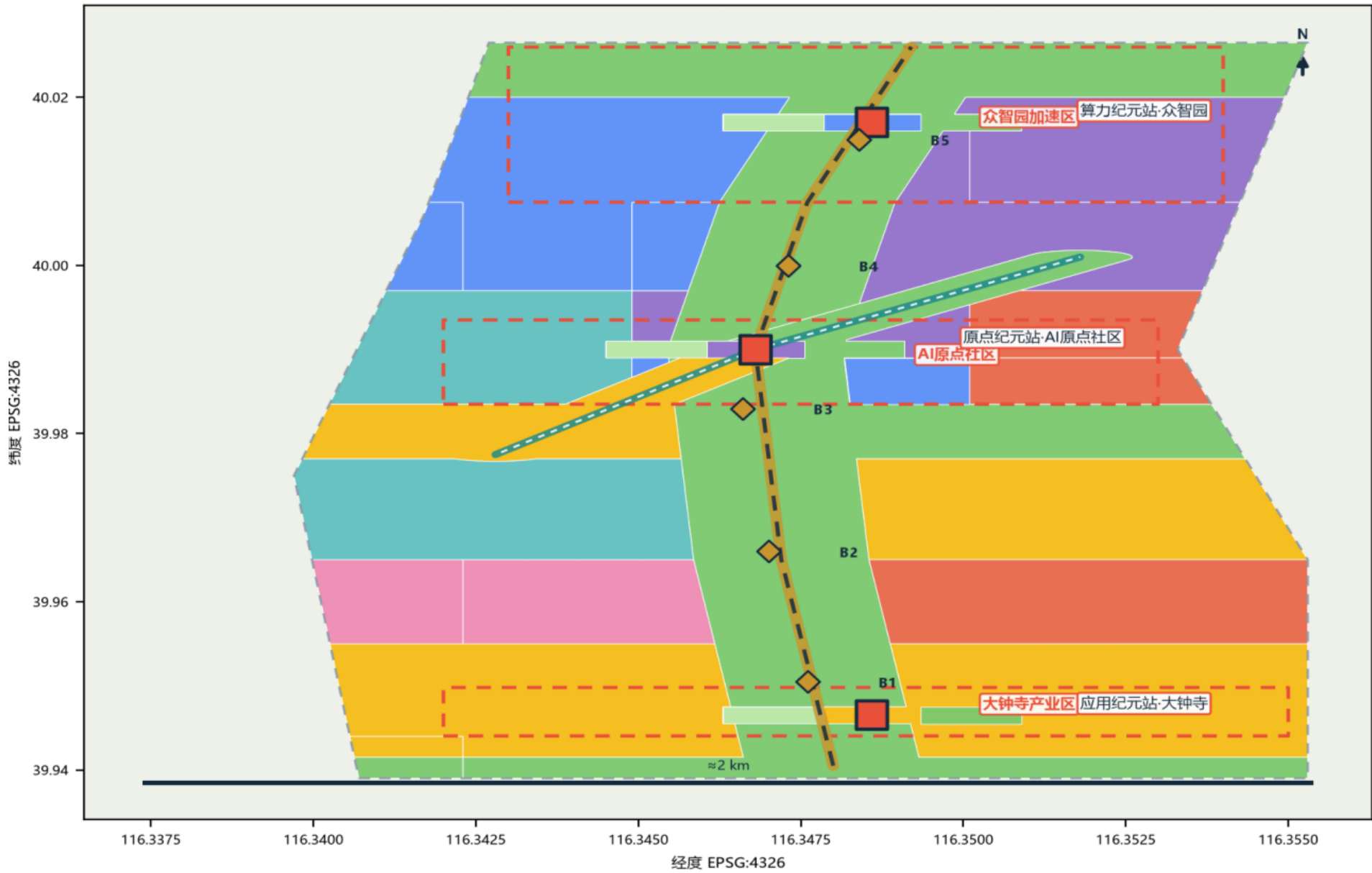
人字线创新总线：一条遗产轨道，三座纪元站，两条道岔支线，五个闭塞区间

以京张铁路「人」字线为空间原型：主线从西直门门户经五道口升至AI原点社区，向北经众智园至清河；中关村与小月河两翼如道岔分出。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

总体空间结构（provisional 边界，仅概念示意）



注：边界与重点区均为 provisional 粗略边界；人字线为概念性走线，非官方铁路线位或道路红线。面积与比例以 metrics.json 为准。

铁路遗产空间语法

- 人字线主线（创新总线，绿色走廊）
- 三座纪元站台（广场-站房-绿化）
- 两翼道岔支线（服务翼/场景翼）
- 闭塞区间信号节点（场景分段）
- 科研/研发空间
- 教育策源空间
- 商业服务与智能消费
- 绿地与蓝绿网络
- 居住与人才社区

设计逻辑

- 人字线交点（清华园-原点）即创新原点
- 站台 = 「广场+站房+绿化」三段式节点
- 道岔翼沿中关村与小月河自然延伸
- 闭塞区间把创新带分成可运营的5段
- 形态由铁路遗产推导，非网格堆叠

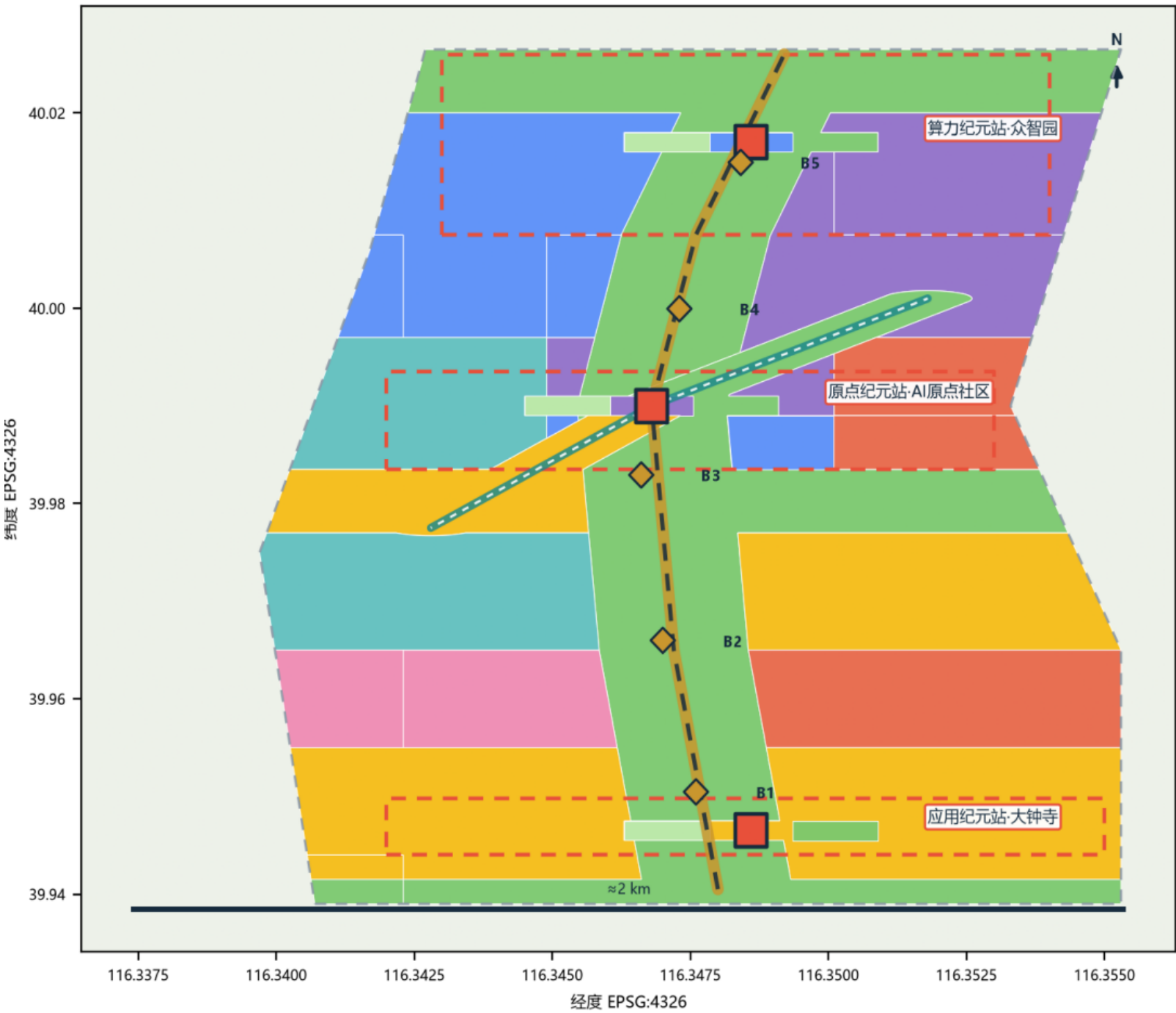
底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

人字线主线 = 遗址公园活力带；纪元站台 = 广场-站房-绿化；道岔翼 = 服务/场景支线；闭塞区间 B1-B5 = 可运营场景段。

三座纪元站：从应用到原点到算力的完整创新链路

每个纪元站=「站前广场+站房核心+站台绿化」三段式，叠加局部街区索引、站点接驳与AI场景落位。

三处重点区域位置与关系 (provisional)



注：三区使用 provisional 多边形；站台分段与街区索引为概念建议，四至、接口与工程条件以官方数据为准。

大钟寺纪元站

应用纪元站 · 智能经济与消费

- 站前广场四象限步行连通 (大钟寺站)
- 智能体/终端展示客厅 + 数据要素会客厅
- 路口界面更新与夜间活力运营

原点纪元站

原点纪元站 · 近校策源与开源

- 人字线交点：清华园旧址「原点钟」纪念节点
- 开源发布厅 + 贡献荣誉墙 (站房核心)
- 校区-园区慢行缝合 + 人才社区

众智园纪元站

算力纪元站 · 全栈研发与治理

- 全栈研发站房 + 标准治理展示厅
- 清河滨水低碳创新廊 (站台绿化)
- 红队测试场与边缘算力驿站

底图：提交包 GeoJSON (EPSG:4326) | 面积复算：EPSG:4548

AI 场景—空间—数据—模型—运营—复核—KPI 矩阵（10+3）

每个场景卡均声明空间载体、数据与隐私边界、模型/智能体、运营主体、人工复核与KPI，落位到具体节点。

CONCEPT · PROVISIONAL
京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

01 开源发布厅	原点站房核心	聚合统计，不采集轨迹	贡献图谱+推荐	社区运营方	发布审核	年发布数/贡献者
02 安全治理沙盘	众智园站房	授权测试数据	红队评测+评估器	测试运营+监管	结果双签	测试批次/风险项
03 端侧算力驿站	沿线节点	授权算力，不共享隐私	边缘推理调度	能源/算力运营商	配额审批	接入数/时延
04 AI慢行导航	人字线绿道	低侵入传感	路径规划+拥挤预测	公共空间运营	断点复核	慢行分担率
05 国际路演客厅	大钟寺站房	企业案例清权	匹配推荐	会展运营	内容审核	路演场次/签约
06 清河低碳创新廊	众智园站台绿化	公开能耗数据	能耗预测	园区运营	月度审计	减碳量/复利用率
07 近校成果转化街	原点站台西侧	校园数据授权	成果匹配	转化服务联盟	法务审核	转化项目数
08 数据要素会客厅	大钟寺站台	合规授权+审计	流通沙盘	数据交易所	合规审查	挂牌数/成交
09 AI生活服务样板街	社区节点	医疗/教育建议留痕	多智能体服务	服务商+社区	专家复核点	满意度/复核率
10 全球AI活动周路线	一带公共空间	活动聚合数据	动线调度	活动组委会	安全复核	参与人次/传播
T1 模型红队测试场	众智园测试区	授权数据集	红队智能体	测试实验室	人工评审	漏洞闭环率
T2 边缘智能验证节点	端侧驿站群	模拟+授权数据	边缘智能体	验证平台	结果公证	场景通过数
T3 智能体互操作走廊	小月河滨	模拟环境	多智能体协议	开放测试床	安全审查	互操作用例

T1-T3 为 AI 产业测试验证场景（概念建议）：数据授权、安全评估与主管部门批准后方可试点，不表述为已批准运营。

用户画像与包容性设计：让每个人都搭上这条创新轨道

在核心五类画像之外增设弱势群体与非数字用户画像，并以无障碍连续路径、替代服务与公众参与机制保障公共利益。

CONCEPT · PROVISIONAL
京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

• 开源开发者	发布/协作/测试/声誉	→ 原点开源发布厅+荣誉墙
• 初创团队	低成本办公/算力/试验场	→ 众智园共享测试场+端侧驿站
• 头部企业访客	展示/商务/国际接待	→ 大钟寺路演客厅+站台接驳
• 周边居民	通勤/休闲/社区服务	→ 人字线绿道+社区服务节点
• 高校师生	成果转化/跨校协作/慢行	→ 校区-园区缝合+转化街
• 老年人	无障碍慢行/健康服务	→ 连续缓坡路径+AI健康复核点
• 儿童与家庭	安全游乐/科普体验	→ 亲子绿廊+AI科普站
• 残障人士	全路径无障碍/信息可达	→ 盲道+语音导视+人工协助
• 低收入与非数字用户	替代服务/数字素养	→ 线下窗口+社区代办+培训

包容性机制

- 无障碍连续路径：全绿道缓坡+盲道+语音导视
- 替代服务：线下人工窗口、社区代办、电话预约
- 数字素养：非数字用户培训与免费终端
- 公众参与：方案公示、社区议事、志愿者机制
- 投诉与申诉：线下+线上双通道，15个工作日内响应
- 算法纠错：AI建议可申诉、可人工接管
- 活动扰民控制：分时分级音量与交通组织
- 利益冲突：公示与回避制度（运营委员会）

注：画像与机制为概念设计输入，需在详细设计中以现状调研和公众参与结果修正；不采集个人隐私画像。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

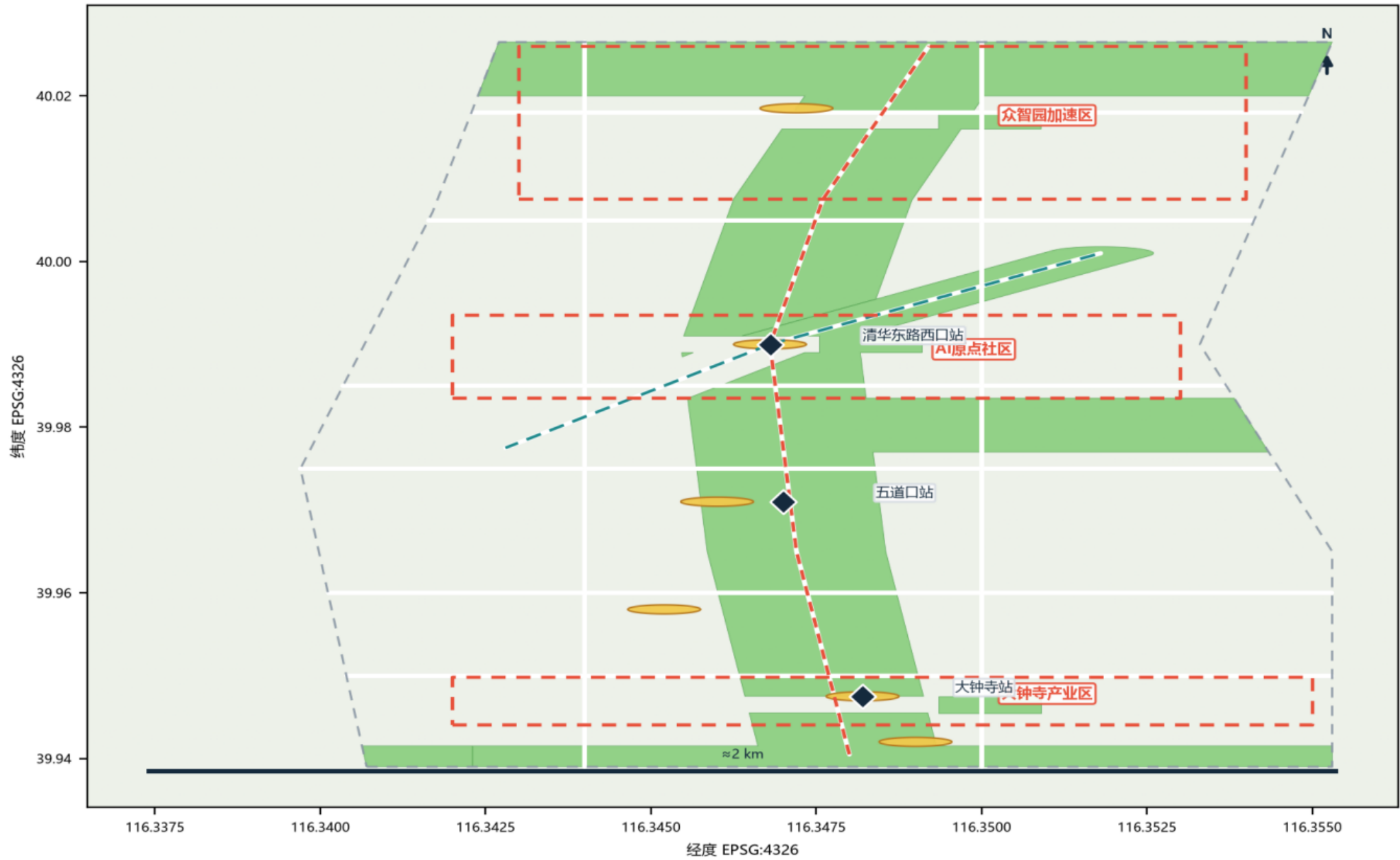
交通慢行 × 蓝绿公共空间：人字线绿道与两翼支线复合网络

主线绿道贯通三座纪元站，道岔支线连接中关村与小月河，轨道站点形成300-500米公共空间锚点。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

交通-慢行-蓝绿复合系统（provisional 边界）



注：道路为概念性中心线，非道路红线；轨道站点为公开站点示意，蓝绿与慢行系统需官方现状与工程资料深化。

系统要素

- 绿地与开敞空间（人字线绿道）
- 公共空间/站前广场
- 道路中心线（概念）
- 人字线慢行主轴（绿道）
- 两翼道岔支线（服务/场景）
- 轨道站点（既有线路接驳示意）
- 重点区范围（provisional）

设计判断

- 人字线绿道贯通三座纪元站
- 两翼支线连接服务翼与场景翼
- 轨道站点300-500m公共空间锚点
- 道路与慢行图层可分别复算面积
- 断点、红线与工程条件待官方确认

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

轨道站点一体化（五道口/清华东路西口/大钟寺）、人字线绿道与两翼支线复合；市政与新型基础设施（端侧算力/分布式能源/智慧杆站）为概念方向。

AI 朝圣地标、荣誉展示体系与公共空间组件库

3+ 地标全部为概念建议并注明清权要求；荣誉体系按里程碑-季度-日常三级组织；组件库支持公共空间统一语法。

CONCEPT • PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

朝圣地标目录（概念）

● 原点钟 · 清华园旧址

位置：人字线交点

1909 起点纪念装置，兼作报时与数字内容节点；需文保与审批确认

● 开源贡献荣誉墙

位置：原点站房核心

沿遗址公园展示开发者/智能体贡献；铭牌与内容采用清权字体与工艺

● 智能体里程碑广场

位置：大钟寺站前广场

年度AI里程碑记录与钟文化呼应；信息屏内容需人工审核

● 开发者散步道

位置：人字线绿道

将闭塞区间转译为慢行里程标与代码碑；铺装/标识原创设计

公共空间组件库（6件）

■ 站台座椅

■ 信号灯杆

■ 轨枕铺装

■ 时刻表信息屏

■ 道岔标识

■ 遮阳与雨棚

组件采用「双轨-道岔-信号」统一语法，原创设计；

字体、图标、信息屏内容均需清权或自绘。

荣誉展示体系（三级）

L3 年度里程碑

每年入选「纪元节」主墙，永久铭刻

L2 季度贡献之星

开发者社区季度评选，荣誉墙展示一季度

L1 日常徽章

代码贡献/场景反馈积分兑换数字徽章

注：地标为概念建议，建设须经文保、规划、消防与公众参与程序；荣誉与组件均不构成已批准建设。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

- 更新项目 JZ-01 至 JZ-12: 大钟寺站前广场、西直门门户、小月河样板街（近期）
- 高校-园区慢行缝合、开源发布厅、人才社区、原点钟（中期）
- 清河低碳创新廊、全栈研发园区、标准治理中心（远期）
- 端侧算力驿站网络与纪元节运营（全期）
- 每个项目含主体类型/依赖/成本区间（概念）/工期/分期 KPI

年度运营体系：活动日历、治理架构、开发者社区与招引转化漏斗

以「纪元节」为年度品牌，四季活动形成场景开放-社区沉淀-国际传播-招引转化的完整闭环（概念建议）。

CONCEPT • PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail



治理架构（概念）：一带运营委员会（政府/企业/社区/专家）→ 开发者社区理事会 → 场景开放平台 → 第三方审计

开发者社区机制：积分贡献→徽章/荣誉墙→场景准入→孵化扶持→企业落地（全程人工审核与申诉通道）

招引转化漏斗（年度概念KPI）



注：活动日历、治理与KPI均为概念建议，不构成政府已确定安排；KPI为方向性目标，需运营验证。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

指标体系与证据链：provisional 派生指标全部标注待复算

面积与比例由提交包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；所有 provisional 派生指标标注 precision=provisional_pending_recalculation。

CONCEPT · PROVISIONAL

京张纪元轨道 · Jing-Zhang Epoch Rail

总体设计范围面积

11,412,825.39 m²

status=known · provisional_pending_recalculation

人字线主线长度（概念）

9,500.6 m

status=known · provisional_pending_recalculation

绿地占比（概念）

0.308

status=known · provisional_pending_recalculation

公共空间占比

0.0047

status=known · provisional_pending_recalculation

建筑基底面积（概念）

2,376,206.54 m²

status=known · provisional_pending_recalculation

道路面积占比（概念）

0.1192

status=known · provisional_pending_recalculation

闭塞区间（场景段）

5 段

status=known · known

AI场景节点

13 个

status=known · known

重点详细设计区

3 处

status=known · known

证据链覆盖

官方公告任务 1.3/1.4/1.5

23/23

智能体任务 agent.1-6

6/6

强制专业标准

全部响应

设计深度项

15/15 complete

核心 GeoJSON 图层

9/9 引用

已知指标

全部引用

provisional 精度标注

全部指标

面积复算方法（EPSG:4548）与数据边界

site_area_sqm = polygon_area(site_boundary) [provisional]
green_ratio = green_space_area / site_area [provisional]
building_foot = sum(building footprints) [provisional]
corridor_len = length(ren-line centerline) [provisional]
FAR/密度/总规模 = unknown → 需官方控规条件确认
官方红线发布后：全部图层+指标+图纸必须整体复算

注：provisional 派生指标仅用于概念展示与自检，不得作为精确面积、审批或法定控制依据；官方红线发布后必须整体复算。

底图：提交包 GeoJSON（EPSG:4326） | 面积复算：EPSG:4548

全部已知指标由 geometry 在 EPSG:4548 复算并标注 provisional_pending_recalculation；FAR/密度/总规模等未知项待官方控规。

- 资料风险: provisional 边界精度不足, 官方红线发布后全部指标复算
- 控制指标风险: FAR/高度/密度/绿地率/退线缺失, 不得作为审批依据
- 实施风险: 拆改留、道路线位、工程可行性需专业团队与主管部门确认
- 隐私与伦理: 数据最小化、人工复核、算法纠错、申诉与人工接管

- 版权: AI 智能体原创, 逐资产权利登记见 report/copyright_statement.md
- 合规: 无非公开资料、个人隐私、未授权商标/字体/图片/肖像
- 边界条款: 所有空间落地建议均为概念建议/参考方案/可供专业团队深化
- 参考资料: design_brief / taskbook / source_registry / standards / provisional geometry
- 官方公告: 北京市规自委海淀分局, 2026-05-09